

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ক্ষমতার মাত্রা কোনটি?

ক $[MLT^{-1}]$

খ $[MLT^{-2}]$

গ $[ML^2T^{-2}]$

ঘ $[ML^2T^{-3}]$

২। অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

ক কয়লা

খ বায়ু

গ সৌর

ঘ পানি

৩। ৭ কেজি ভরের বস্তুকে ২ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ২৮ জুল
- খ ১৪০ জুল
- গ ৭০ জুল
- ঘ ১৪ জুল

৪। কীলক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু টানা
- খ কোনোটিই নয়
- গ বস্তু তোলা
- ঘ বস্তু ভাগ করা

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ১০০ ওয়াট হলে ৫ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল
- খ ১০৫ জুল
- গ ৯৫ জুল
- ঘ ২০ জুল

৬। বাংলাদেশে কোন নবায়নযোগ্য শক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়?

- ক বায়ু
- খ ভূ তাপ
- গ জোয়ার
- ঘ সৌর

৭। একটি বস্তুতে ৪৫ জুল কাজ করতে ৯ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৩৬ মিটার
- খ ৫৪ মিটার
- গ ৪০৫ মিটার
- ঘ ৫ মিটার

৮। নিউক্লিয় বিভাজনকে কী বলে?

- ক কোনোটিই নয়
- খ ফিউশন ও ফিশন
- গ ফিউশন
- ঘ ফিশন

৯। ৮০ জুল কাজ ৪ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৮৪ ওয়াট
- খ ৭৬ ওয়াট
- গ ৩২০ ওয়াট
- ঘ ২০ ওয়াট

১০। শক্তির প্রধান উৎস কোনটি?

- ক সূর্য
- খ তারা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ চাঁদ

১১। ৫ কেজি ভরের বস্তুকে ৩ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ৩০ জুল
- খ ১৫০ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ১৫ জুল

১২। আমাদের দেহ খাদ্য থেকে কোন শক্তি পায়?

- ক গতি → রাসায়নিক
- খ তাপ → রাসায়নিক
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ রাসায়নিক → যান্ত্রিক ও তাপ

১৩। কাজ করার হারকে কী বলে?

- ক বল
- খ ভরবেগ
- গ শক্তি
- ঘ ক্ষমতা

১৪। ব্যাটারিতে কোন রূপান্তর?

- ক কোনোটিই নয়
- খ তাপ → আলো
- গ তড়িৎ → রাসায়নিক
- ঘ রাসায়নিক → তড়িৎ

১৫। কাজ ঋণাত্মক হলে শক্তি

- ক কমে
- খ শূন্য
- গ বাড়ে
- ঘ একই

১৬। একটি বস্তুর গতিশক্তি ১৮ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৬ মি সে
- খ ৩ মি সে
- গ ৯ মি সে
- ঘ ৪৫ মি সে

১৭। একটি মেশিন ২ সেকেন্ডে ৫০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ২৫ ওয়াট
- খ ৪৮ ওয়াট
- গ ৫২ ওয়াট
- ঘ ১০০ ওয়াট

১৮। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৮ জুল বিভব শক্তি ১২ জুল হলে মোট শক্তি কত?

- ক ৪ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৯৬ জুল
- ঘ ১৫ জুল

১৯। ৬ নিউটন বল ৭ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৪৯ জুল
- খ ৪২ জুল
- গ ১৩ জুল
- ঘ ১ জুল

২০। একটি বস্তুর $KE = ১০$ জুল $PE = ২০$ জুল হলে যান্ত্রিক শক্তি কত?

- ক ১০ জুল
- খ ২০০ জুল
- গ ৩০ জুল
- ঘ ২ জুল

২১। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ২০০ ওয়াট হলে ৩ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ২০৩ জুল
- খ ৬৬ ৭ জুল
- গ ১৯৭ জুল
- ঘ ৬০০ জুল

২২। বৈদ্যুতিক পাখায় কোন শক্তির রূপান্তর হয়?

- ক তড়িৎ → যান্ত্রিক
- খ কোনোটিই নয়
- গ যান্ত্রিক → তড়িৎ
- ঘ তাপ → আলো

২৩। কাজের SI একক ও CGS এককের অনুপাত কত?

- ক 10^9
- খ 10^7
- গ 10^3
- ঘ 10^5

২৪। কার্যকারিতা শতকরা কত হতে পারে সর্বোচ্চ?

- ক ১০০
- খ ২০০
- গ অসীম
- ঘ ৫০

২৫। কাজ ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

- ক ক্ষমতা সময় কাজ
খ ক্ষমতা কাজ সময়
গ ক্ষমতা কাজ সময়
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → ক
৬ → ঘ	৭ → ঘ	৮ → ঘ	৯ → ঘ	১০ → ক
১১ → খ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → ঘ	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → ক	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → গ
২১ → ঘ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → গ